

Лабораториска вежба 2	Име и презиме: Дамјан Калошев	Индекс: 212125
-----------------------	----------------------------------	-------------------

1. Configuring RIPv2

Дел.1 Поставување на Default Route на рутерот R1:

```
R1>enable
R1#conf t
R1 (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#network 192.168.1.0
R1(config-router)#network 192.168.2.0
R1(config-router)#default-information originate
R1(config-router)#passive-interface GigabitEthernet0/0
R1(config-router)#end
```

Дел.2 Поставување на Default Route на рутерот R2:

```
R2>enable
R2#conf t
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config-router)# network 192.168.3.0
```

```
R2(config-router)# network 192.168.4.0
```

```
R2(config-router)# passive-interface g0/0
```

```
R2(config-router)# end
```

Дел.3 Поставување на Default Route на рутерот R3:

```
R3>enable
```

```
R3#conf t
```

```
R3(config)# router rip
```

```
R3(config-router)# version 2
```

```
R3(config-router)# no auto-summary
```

```
R3(config-router)# network 192.168.4.0
```

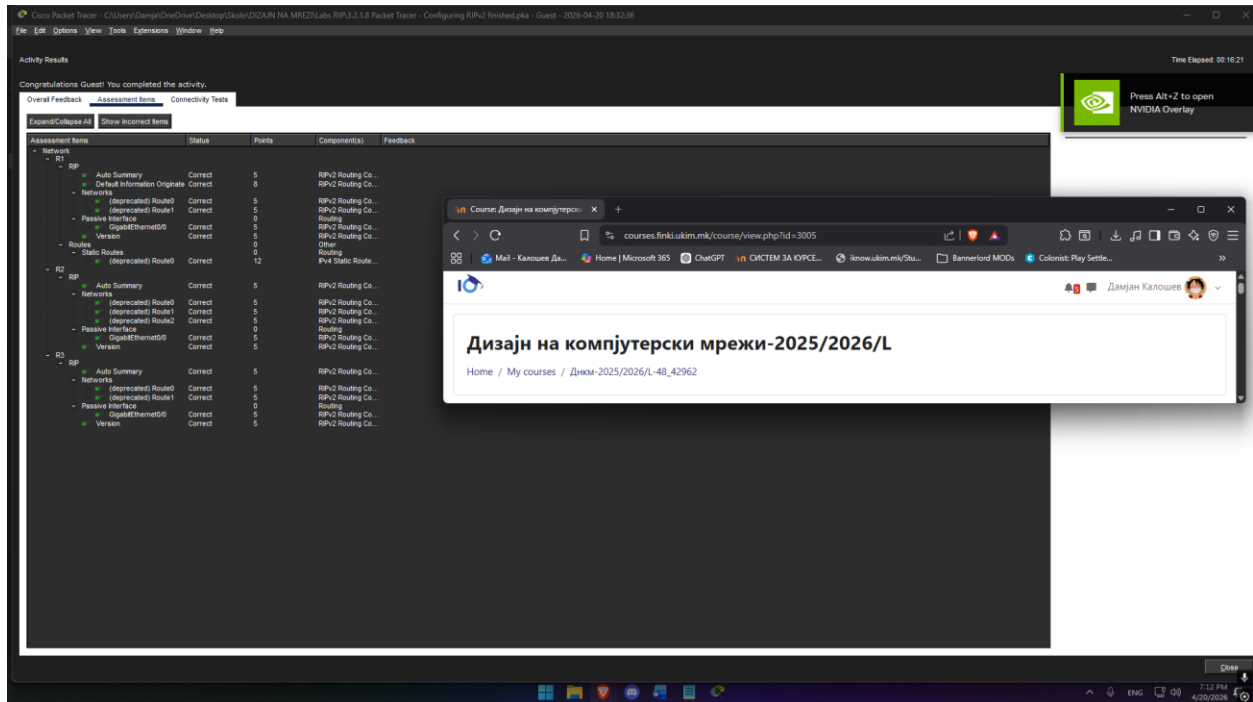
```
R3(config-router)# network 192.168.5.0
```

```
R3(config-router)# passive-interface g0/0
```

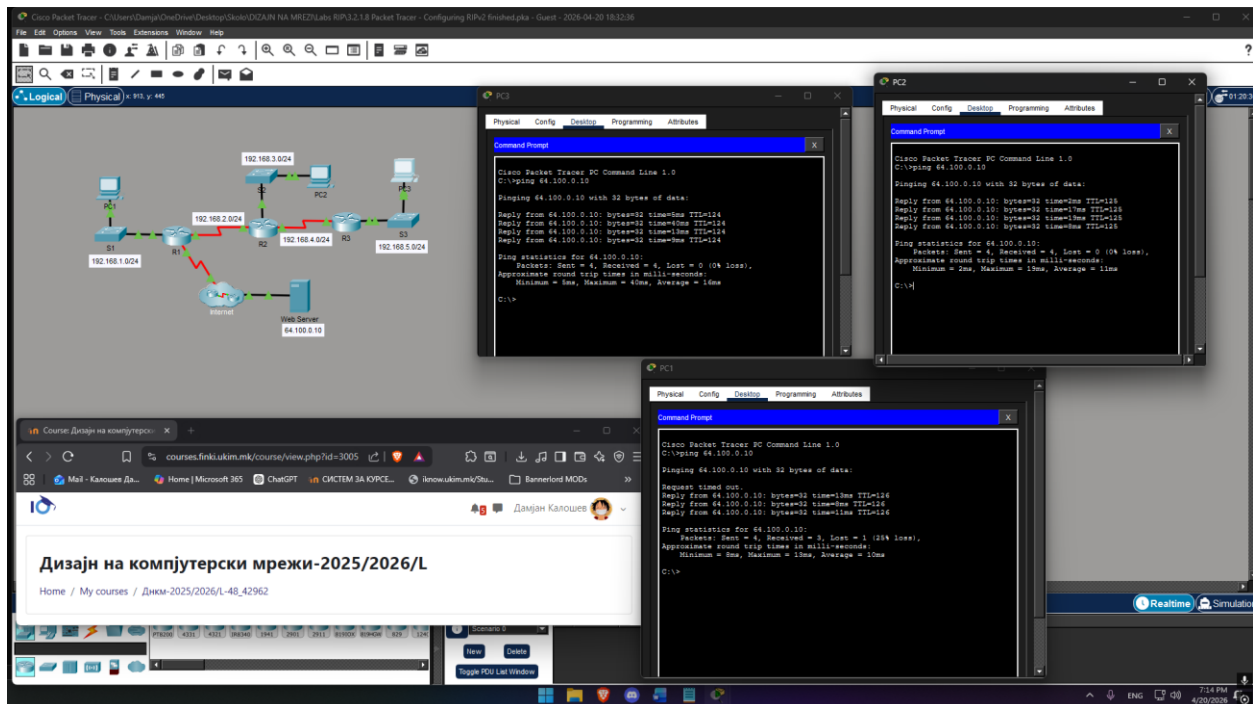
```
R3(config-router)# end
```

На сите рутери на крај им е извршена командата `copy running-config startup-config` за да бидат зачувани во меморија конфигурациите при рестарт на `packettracer`.

Дизајн на компјутерски мрежи 2025/2026– летен семестар



1 Assessment Items листата е целосно точна



2 Успешни пингови кон веб серверот од PCs

2. Configuring Basic EIGRP with IPv4

Дел.1 Конфигурација на EIGRP за IPv4 рутирање

Конфигурација на R1:

```
R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255
R1(config-router)# network 172.16.3.0 0.0.0.3
R1(config-router)# network 192.168.10.4 0.0.0.3
R1(config-router)# passive-interface g0/0
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# end
R1# copy running-config startup-config
```

Конфигурација на R2:

```
R2(config)# router eigrp 1
R2(config-router)# network 172.16.2.0 0.0.0.255
R2(config-router)# network 172.16.3.0 0.0.0.3
R2(config-router)# network 192.168.10.8 0.0.0.3
R2(config-router)# passive-interface g0/0
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# end
R2# copy running-config startup-config
```

Дизајн на компјутерски мрежи 2025/2026– летен семестар

Конфигурација на R3:

```
R3(config)# router eigrp 1
```

```
R3(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
R3(config-router)# network 192.168.10.4 0.0.0.3
```

```
R3(config-router)# network 192.168.10.8 0.0.0.3
```

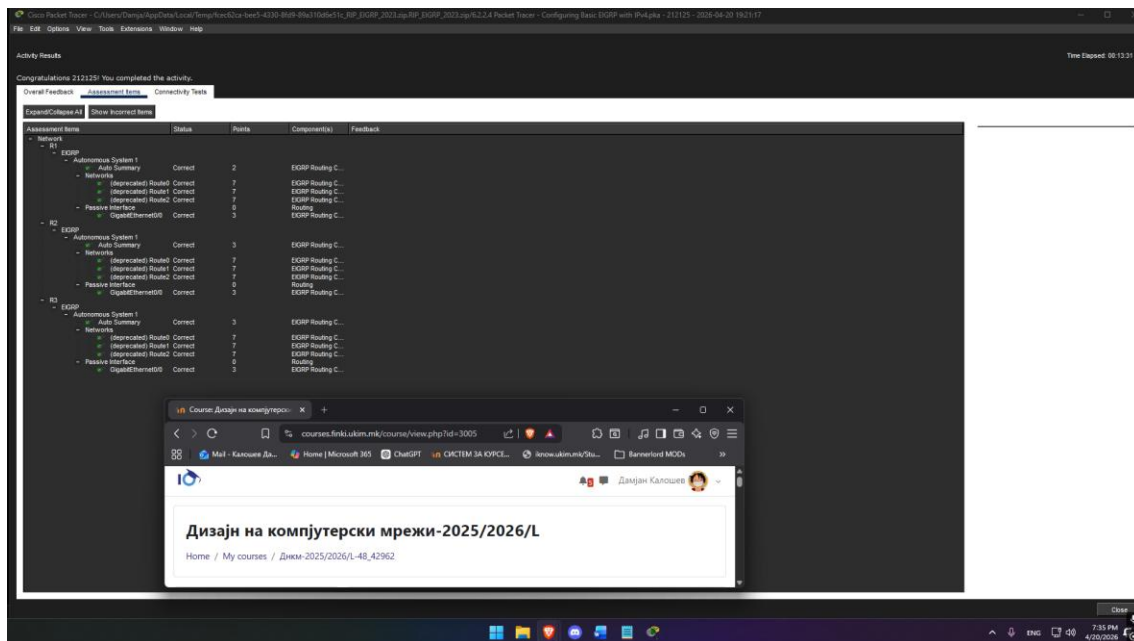
```
R3(config-router)# passive-interface g0/0
```

```
R3(config-router)# no auto-summary
```

```
R3(config-router)# end
```

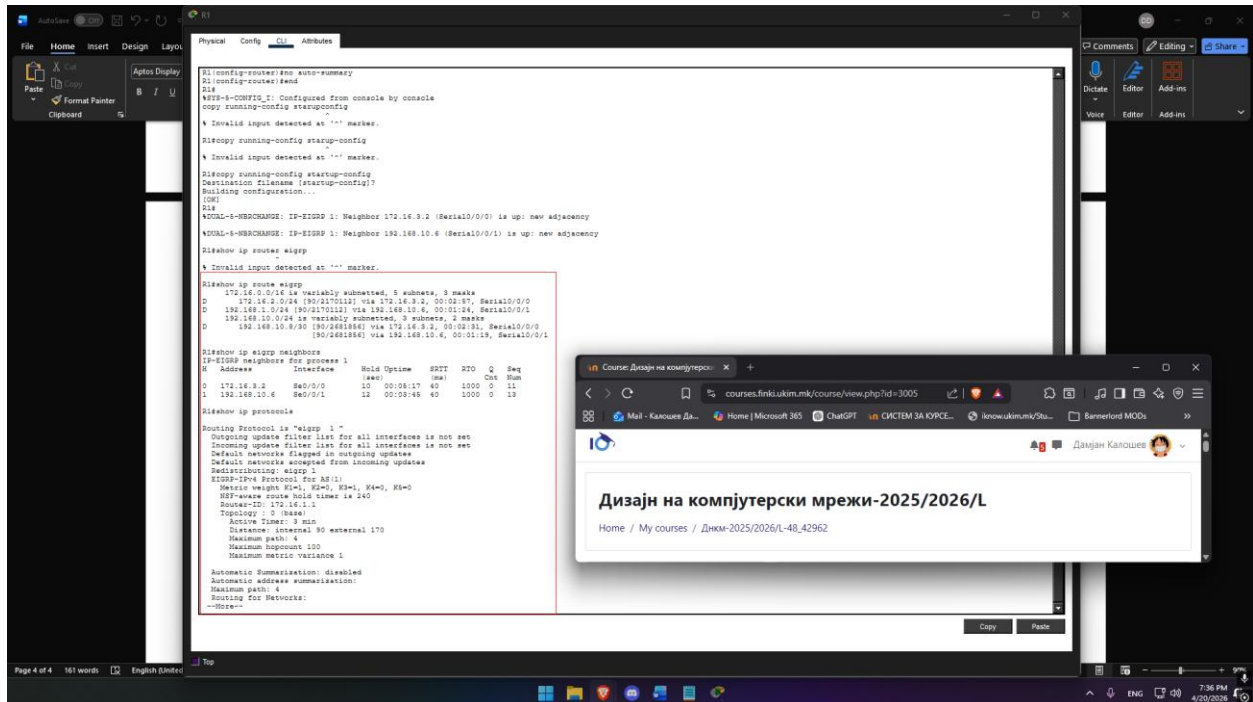
```
R3# copy running-config startup-config
```

Потоа во screenshot-ите подолу потврдуваме дека се работи како што е наменето. Пинговите помеѓу уредите и проверка на конфигурацијата на рутерите.

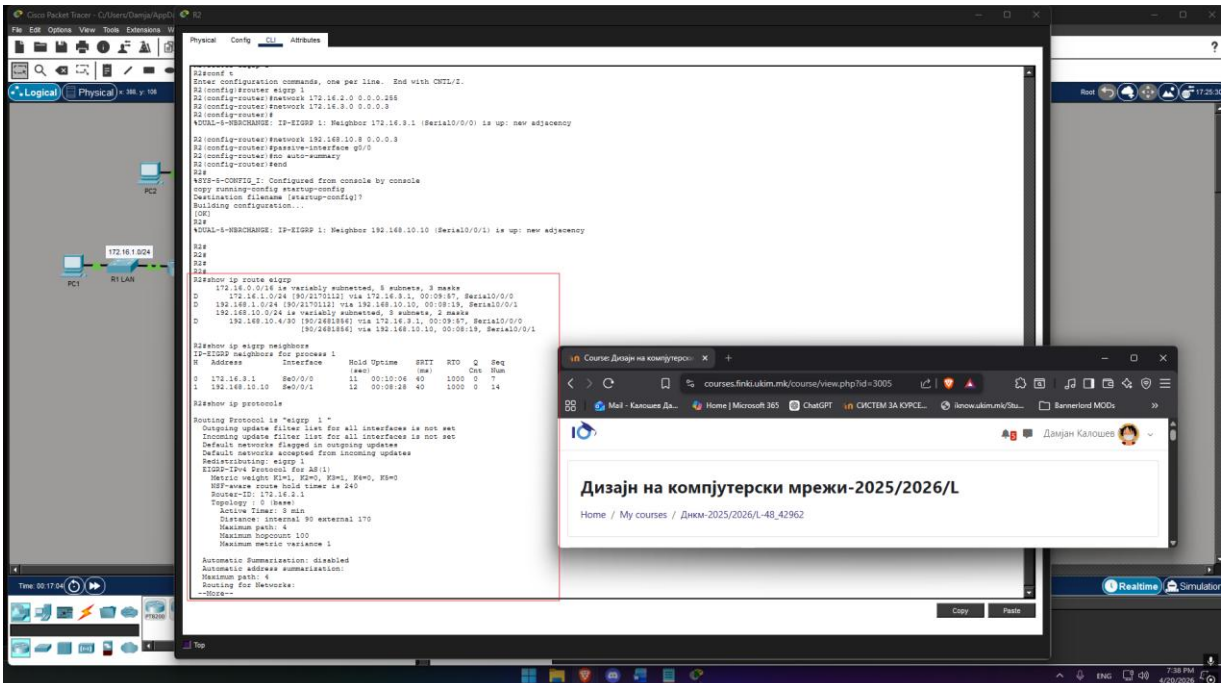


3 assesment lista 100% за задача 2

Дизајн на компјутерски мрежи 2025/2026– летен семестар

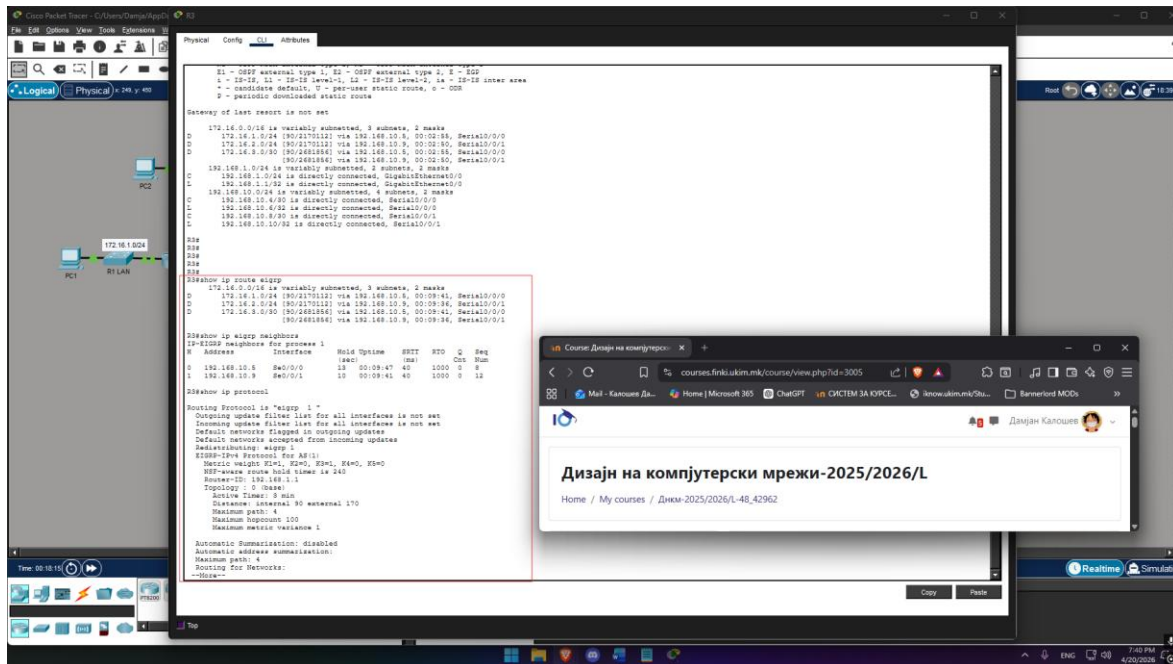


4 Верификација на точна конфигурација на R1

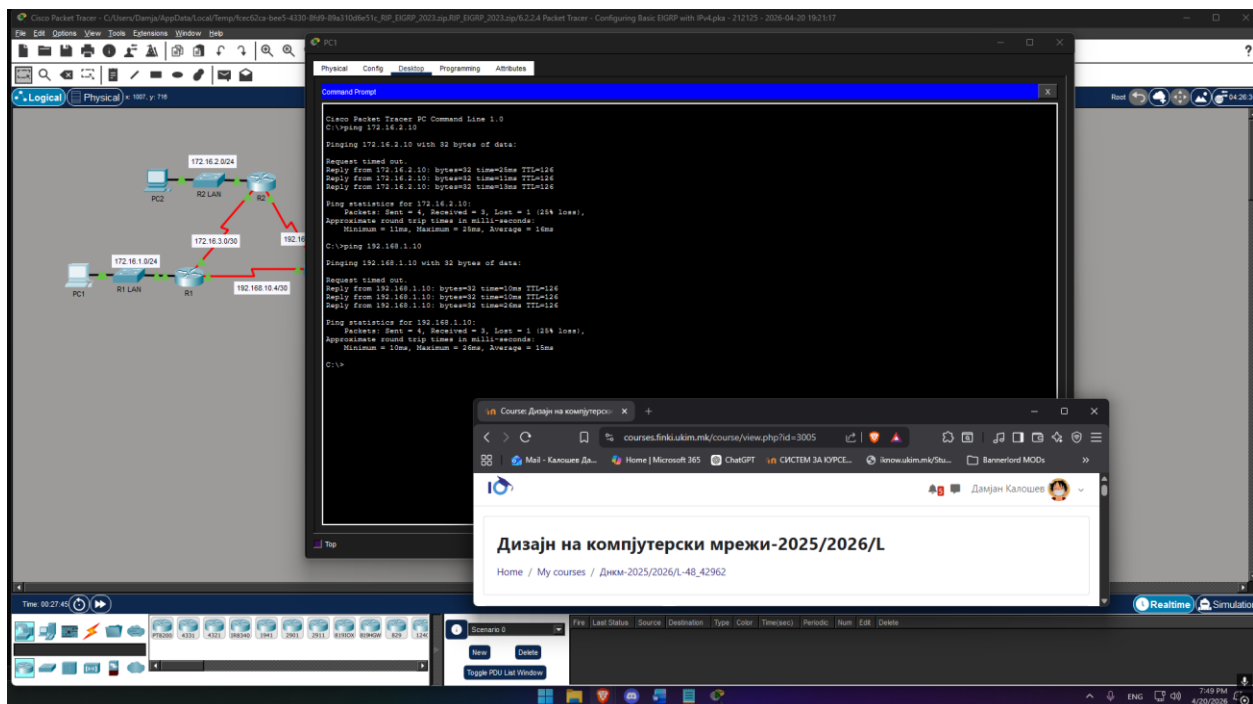


5 Верификација на точна конфигурација на R2

Дизајн на компјутерски мрежи 2025/2026– летен семестар

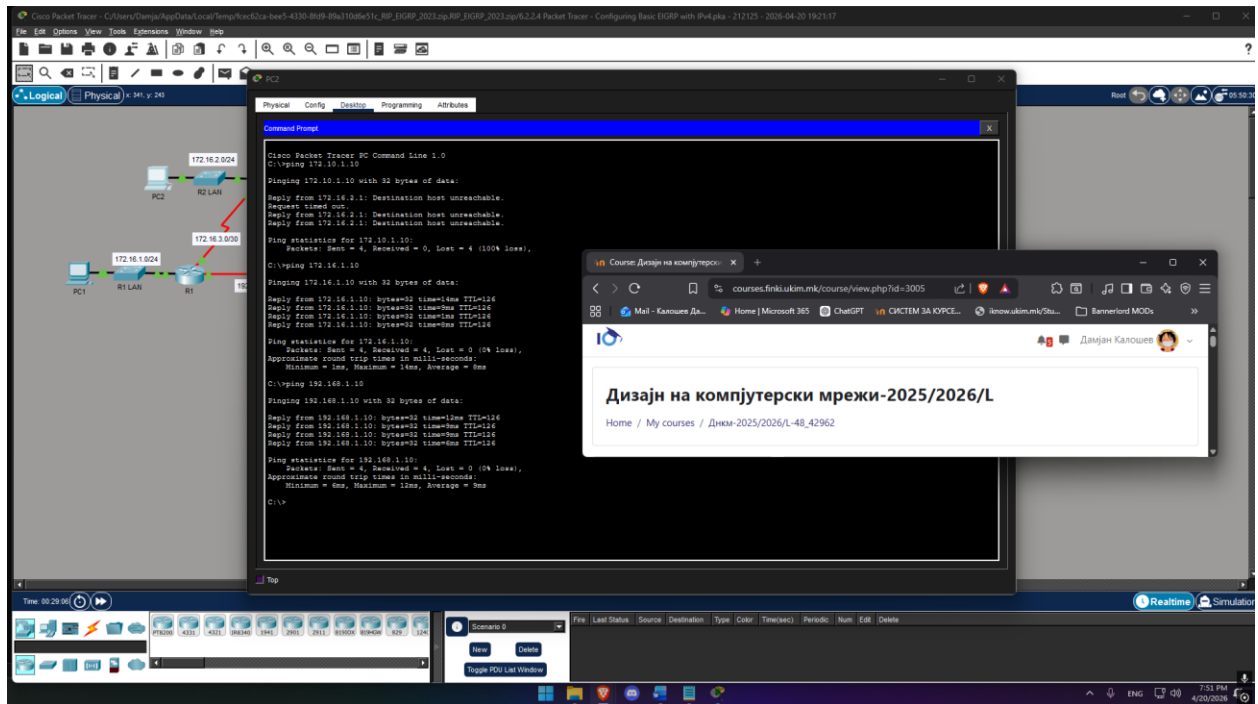


6 Верификација на точна конфигурација на R3

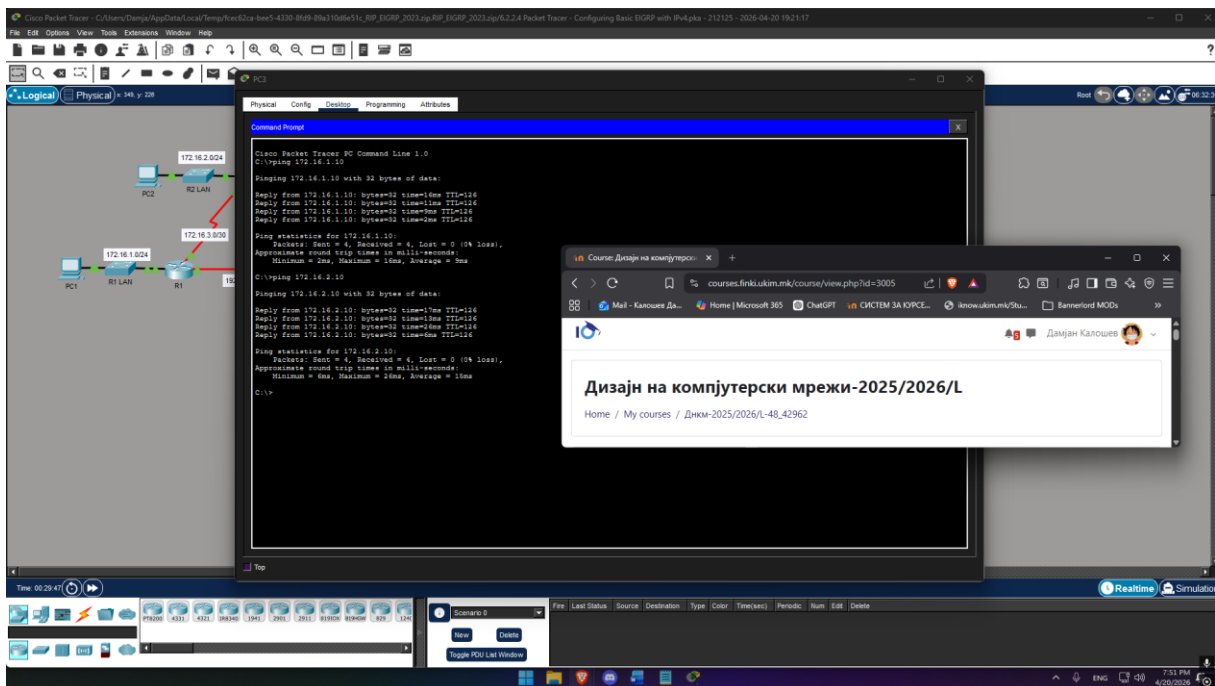


7 Пингови од PCs

Дизајн на компјутерски мрежи 2025/2026– летен семестар



8 Пингови од PCs



9 Пингови од PCs

3. *Configuring Basic EIGRP with IPv6*

Дел.1 Конфигурација на EIGRP рутирачкиот протокол за IPv6

Конфигурацијата на Рутерите:

Router R1

ipv6 unicast-routing

interface g0/0

ipv6 address 2001:DB8:CAFE:1::1/64

ipv6 address FE80::1 link-local

no shutdown

exit

interface s0/0/0

ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A001::1/64

ipv6 address FE80::1 link-local

no shutdown

exit

interface s0/0/1

ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A003::1/64

ipv6 address FE80::1 link-local

no shutdown

exit

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 1.1.1.1

no shutdown

exit

interface g0/0

ipv6 eigrp 1

interface s0/0/0

ipv6 eigrp 1

interface s0/0/1

ipv6 eigrp 1

Router R2

ipv6 unicast-routing

interface g0/0

ipv6 address 2001:DB8:CAFE:2::1/64

ipv6 address FE80::2 link-local

no shutdown

exit

interface s0/0/0

ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A001::2/64

ipv6 address FE80::2 link-local

no shutdown

exit

interface s0/0/1

ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A002::1/64

ipv6 address FE80::2 link-local

no shutdown

exit

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 2.2.2.2

no shutdown

exit

interface g0/0

ipv6 eigrp 1

interface s0/0/0

ipv6 eigrp 1

interface s0/0/1

ipv6 eigrp 1

Router R3

ipv6 unicast-routing

interface g0/0

ipv6 address 2001:DB8:CAFE:3::1/64

ipv6 address FE80::3 link-local

no shutdown

exit

interface s0/0/0

ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A003::2/64

ipv6 address FE80::3 link-local

no shutdown

exit

interface s0/0/1

ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A002::2/64

ipv6 address FE80::3 link-local

no shutdown

exit

ipv6 router eigrp 1

eigrp router-id 3.3.3.3

no shutdown

exit

interface g0/0

ipv6 eigrp 1

interface s0/0/0

ipv6 eigrp 1

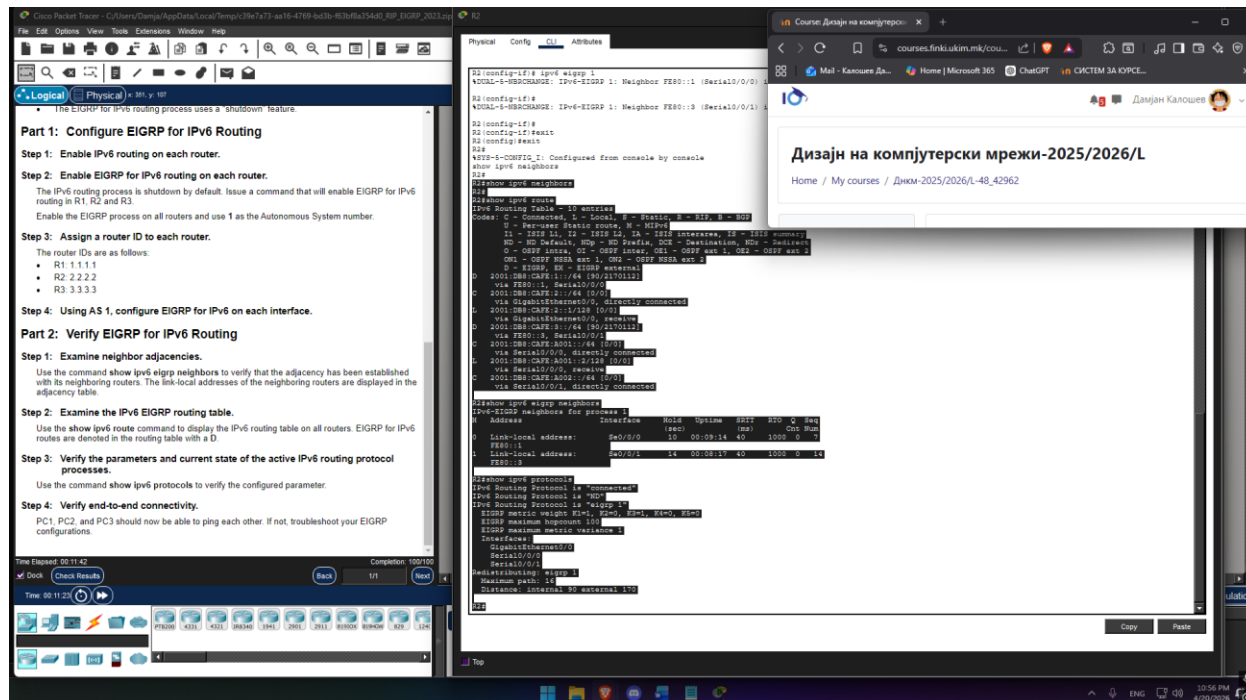
interface s0/0/1

ipv6 eigrp 1

Подоле на сликите имаме потврда дека се ни работи како што е побарано

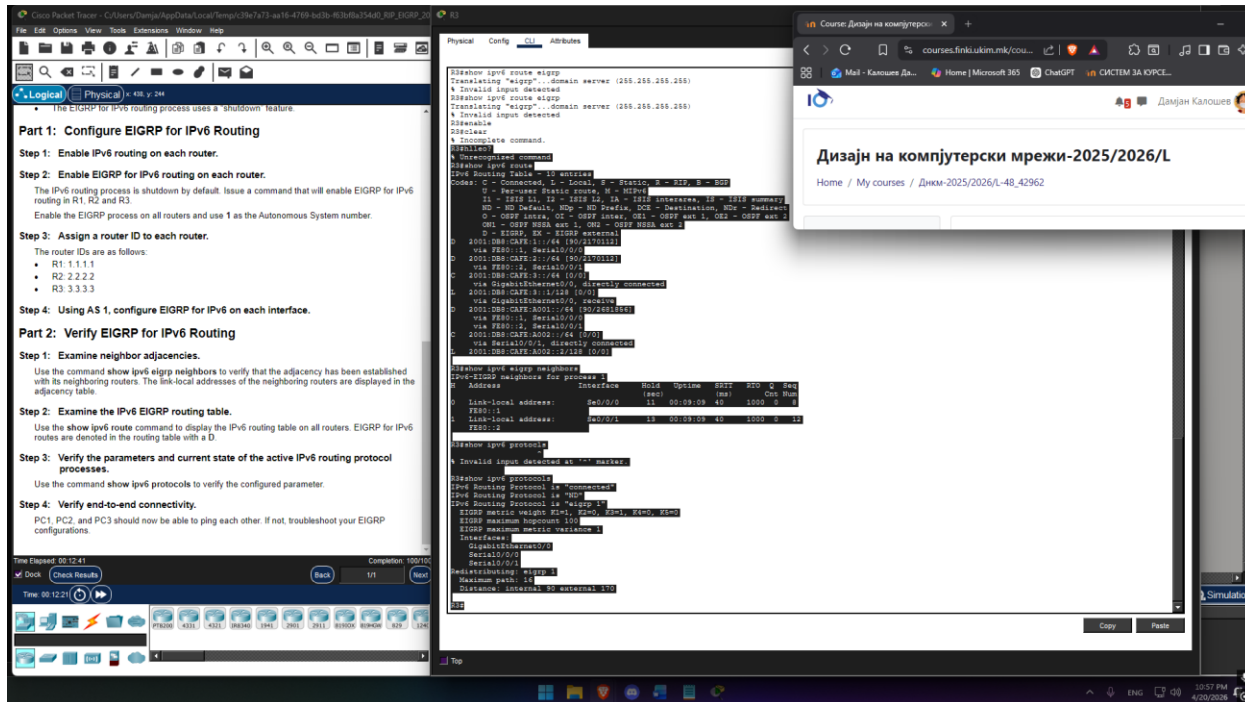


Дизајн на компјутерски мрежи 2025/2026– летен семестар

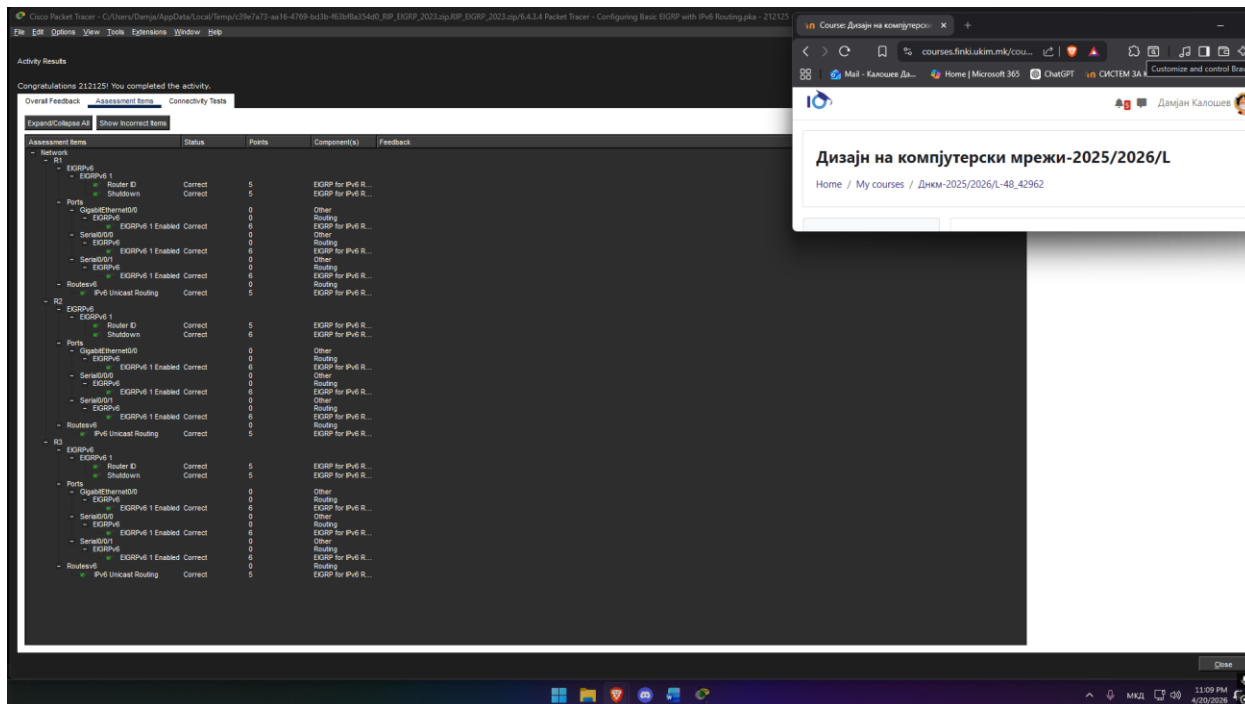


12 Верификација на конфигурацијата на R2

Дизајн на компјутерски мрежи 2025/2026– летен семестар



13 Верификација на конфигурацијата на R3



14 Assessment list 100%

4. Propagating a Default Route in EIGRP for IPv4 and IPv6

Конфигурација на edge-рутерите:

IPv4-Edge

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/0
```

```
router eigrp 1
```

```
redistribute static
```

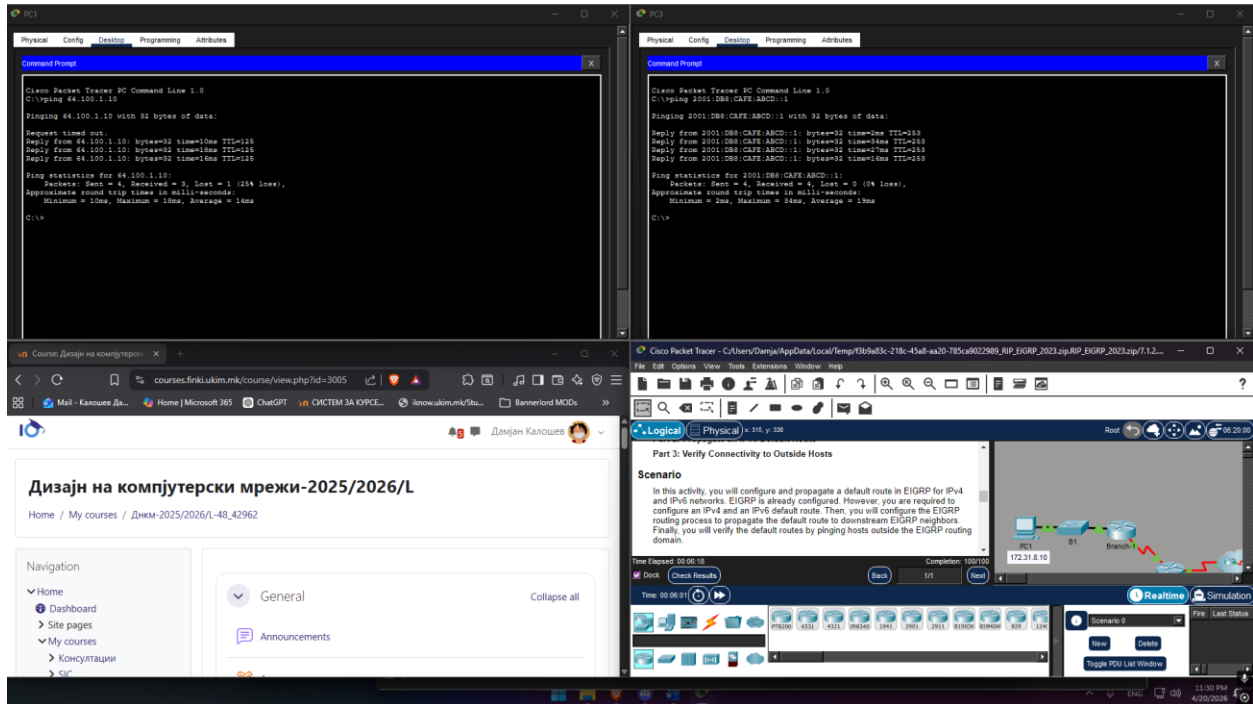
IPv6-Edge

```
ipv6 route ::/0 s0/1/0
```

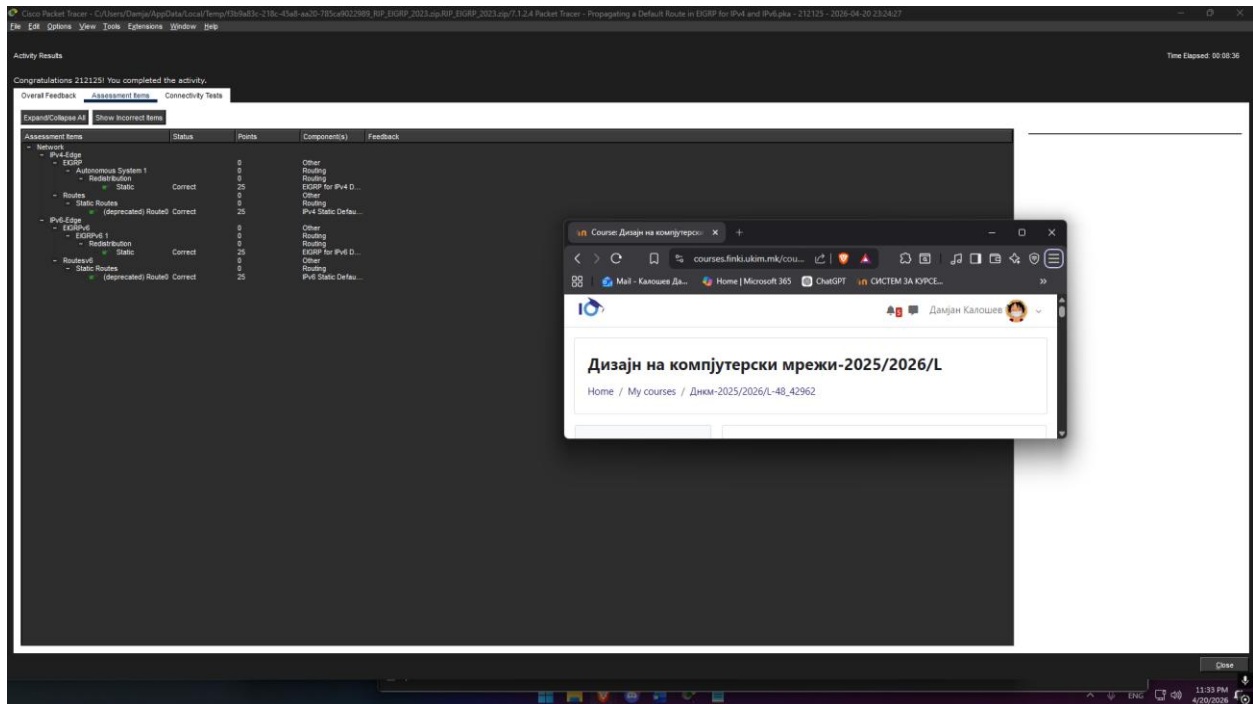
```
ipv6 router eigrp 1
```

Дизајн на компјутерски мрежи 2025/2026– летен семестар

redistribute static



15 uspesni pingovi kon outside hosts



16 Точен assesment list 100%

Part 1: Предвиди ја патеката

Step 1: EIGRP метрики

а. Предвидување: Податоците веројатно ќе одат преку **R1-R2-R3**. Зошто? Бидејќи EIGRP е smart и претпочита патишта со поголем bandwidth (пропусен опсег), дури и ако има повеќе „скокови“.

Step 2: RIP метрики

а. Кои метрики ги користи RIP? RIP е едноставен (некои би рекле старомоден) користи исклучиво **hop count** (број на скокови).

б. Предвидување: RIP ќе ја избере патеката **R4-R5**. За него, помалку скокови значи подобра забава, без разлика колку е бавна врската.

Part 2: Трасирање на рутата

Step 1: EIGRP патека

а. Кодови: Ќе видиш **D** (EIGRP), **C** (Connected) и **L** (Local).

б. Детали: * Патека: PCA ---> R1 ---> R2 ---> R3 ---> PCB.

Скокови: 3 или 4 (зависно од топологијата).

Bandwidth: Највисокиот достапен (веројатно 1000Mbps или 100Mbps).

Step 2: RIPv2 патека

а. Прв број во заграда за EIGRP: Тоа е **90** (Административна дистанца на EIGRP).

с. Кодови по промената: Сега ќе доминира кодот **R**, кој го претставува RIP.

д. Детали: * Патека: PCA ---> R4 ---> R5 ---> PCB.

Скокови: Помалку отколку кај EIGRP (веројатно 2 скока).

Bandwidth: Најверојатно многу помал (пр. Serial линкови од 1.544 Mbps).

е. Прв број во заграда за RIP: Сега е **89** (бидејќи рачно го сменивме за да го „измамиме“ рутерот да го претпочита RIP наместо EIGRP).

Part 3: Рефлексивни прашања

1. Што игнорира RIPv2?

Ги игнорира **bandwidth** и **delay**. Може да те испрати по „краток пат“ кој е всушност каллива патека (бавна врска), наместо по „автопат“ кој има неколку километри повеќе.

2. Што игнорира EIGRP?

Технички, EIGRP не го користи **hop count** како примарна метрика (иако има лимит од 100 скока). Исклучително стабилен и брз, но пресметките се покомплексни за процесорот на рутерот.

3. Што претпочиташ за твојот интернет?

Дефинитивно **повеќе bandwidth**. Никој не сака 4K видео да му "buffer-ира" само затоа што сигналот поминал низ еден рутер помалку.

4. Дали еден протокол е соодветен за сè?

Не. RIP е добар за мали, едноставни мрежи каде ресурсите се ограничени. EIGRP (или OSPF) е за сериозни играчи каде брзината и паметното рутирање се закон.